Mme Doux 9th

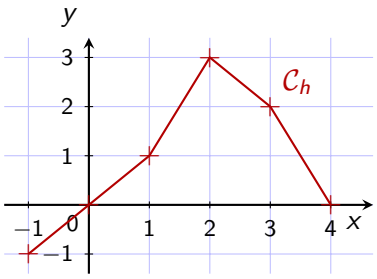
Évaluation 3

Sujet A

Prénom : .....

EXERCICE 1 [1 points]

On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction h. Cocher les affirmations exactes.



☐ 4 est un antécédent de 0 par la fonction h.

☐ 1 n'a qu'un seul antécédent par la fonction h.

☐ $h(3) = 2$.

EXERCICE 2 [1 points]

On donne le tableau de valeurs d'une fonction h suivant.

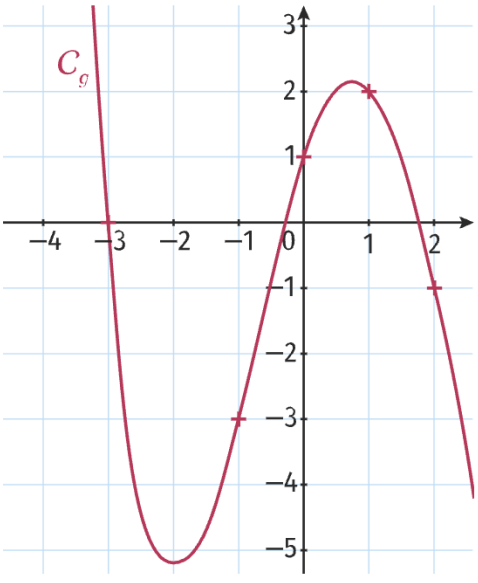
	A	B	C	D	E
1	x	-2	-1	1	3
2	$h(x)$	5	0	-1	-2

1. Quelle est l'image de -2 par la fonction h ?

2. Donner un antécédent de -1 par la fonction h.

EXERCICE 3 [2 points]

On donne la représentation graphique d'une fonction g suivante.



Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes.

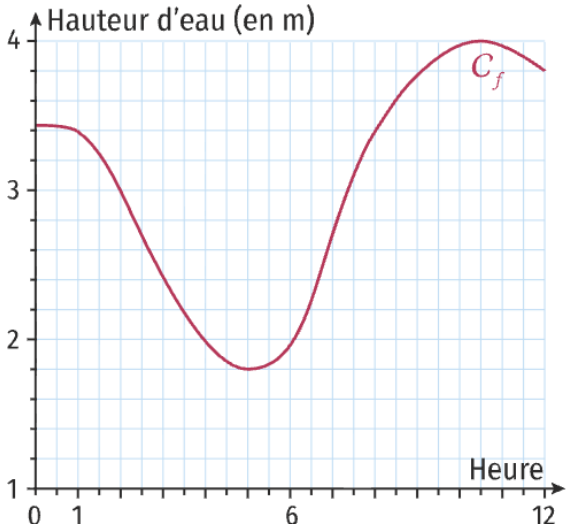
1. Compléter : $g(-3) = \ldots\ldots\ldots$

2. Donner un antécédent de 2 par la fonction g.

3. Quelle est l'image de 2 par la fonction g ?

EXERCICE 4 **[3 points]**

Julien contacte l'agence de voyages pour préparer une croisière en voilier au départ de Fort-de-France. Le départ de la croisière choisie par Julien a lieu le 10 juillet (entre 0 h et 12 h). On a représenté la courbe représentative de la fonction f suivante qui, à l'heure de la matinée (entre 0 h et 12 h) du 10 juillet, associe la hauteur de la mer dans le port de Fort-de-France.



1. Le voilier ne peut sortir du port que si la hauteur d'eau dépasse 3,20 mètres. Quelles sont les tranches horaires de départ possibles pour ce voilier ?

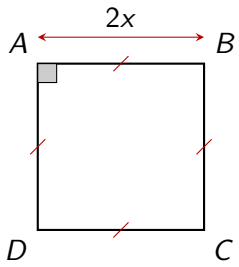
2. Le skipper du voilier décide de partir lorsque la hauteur d'eau est maximale. À quelle heure Julien va-t-il partir ?

3. Donner l'image de 2 par la fonction f. Interpréter le résultat.

4. Donner le (ou les) antécédent(s) de 2 par la fonction f. Interpréter le résultat.

EXERCICE 5 **[5 points]**

On considère le carré $ABCD$ ci-contre.



1. Déterminer l'expression algébrique de :

   a. la fonction f qui à x associe le périmètre du carré $ABCD$;

   b. la fonction g qui à x associe l'aire du carré $ABCD$.

2. Calculer le périmètre puis l'aire du carré $ABCD$ lorsque $x = 2$.

3. Calculer l'image de 4 par les fonctions f et g. Interpréter les résultats.

4. Déterminer un antécédent de 8 par la fonction f. Interpréter le résultat.

EXERCICE 6 **[4 points]**

Voici un programme de calcul écrit en Scratch.



1. Vérifier que si l'on choisit -1 au départ, le programme donne 10 comme résultat.

2. Calculer le nombre obtenu si on choisit $\frac{1}{6}$ comme nombre de départ.

3. Soit p la fonction qui, au nombre x de départ, associe le résultat du programme. Déterminer l'expression algébrique de $p(x)$.

4. Déterminer le(s) antécédent(s) de 4 par la fonction p.

EXERCICE 7 **[9 points]**

1. Le triangle RAT est tel que $RT = 100$ cm, $RA = 80$ cm et $AT = 60$ cm. Ce triangle est-il rectangle ?

2. Le triangle EAU est tel que $AU = 6$ cm, $EA = 8$ cm et $EU = 10{,}2$ cm. Ce triangle est-il rectangle ?

3. $CHUT$ est un rectangle tel que $CH = 2{,}4$ cm et $CU = 7{,}4$ cm. Calculer HU.